

7 janeiro 2017

Duração: 2 horas

Nome: _____

Número: _____

I

Relativamente às questões deste grupo, indique, para cada alínea, se a afirmação é verdadeira (V) ou falsa (F), assinalando a opção conveniente.

As respostas incorretamente assinaladas têm cotação negativa.

Questão 1.

V F

- a) $\langle (0, 1, -1), (2, 1, 0), (2, 3, 1) \rangle = \langle (1, 1, 1), (1, 2, 0) \rangle$. ☐ V ☐ F
- b) O subespaço $\mathcal{S} = \langle (1, 0, -1, 0), (2, 0, -1, 1), (1, 0, 0, 1), (0, 0, 1, 1) \rangle$ tem dimensão 3. ☐ V ☐ F
- c) As coordenadas do vetor $(1, 3, 3)$ na base $((1, 1, 1), (0, -1, 1))$ são $(1, -2)$. ☐ V ☐ F
- d) $((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0))$ não é uma base do subespaço $\mathcal{T} = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : z = 0\}$. ☐ V ☐ F
- e) O vetor $x^2 + x + 1 \in \mathcal{P}_2$ é combinação linear dos vetores $x^2 - x + 5$ e $x - 2$. ☐ V ☐ F

Questão 2. Seja f uma aplicação linear de $\mathbb{R}^2$ em $\mathbb{R}^3$ tal que

$$f(1, -2) = (1, 1, 0) \quad \text{e} \quad f(-1, 1) = (1, 0, -1).$$

V F

- a) $f(0, 0) = (1, 0, 0)$. ☐ V ☐ F
- b) $f(0, 1) = (-2, -1, 1)$. ☐ V ☐ F
- c) $\dim \text{Nuc } f \leq 1$. ☐ V ☐ F
- d) A aplicação f não pode ser sobrejetiva. ☐ V ☐ F
- e) A matriz da aplicação f é de ordem 3×2 . ☐ V ☐ F

Questão 3. Seja

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

V F

- a) O polinómio característico de A é $p(\lambda) = \lambda(\lambda + 1)(\lambda - 2)$. ☐ V ☐ F
- b) $(2, -1, -1)$ é um vetor próprio de A . ☐ V ☐ F
- c) A matriz A não é diagonalizável. ☐ V ☐ F
- d) O sistema $(A - 5I)x = b$ é um sistema de Cramer. ☐ V ☐ F
- e) A matriz $A^3 - 8I$ é invertível. ☐ V ☐ F

(continua)

Questão 4. Seja

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & 5 & 4 \end{pmatrix}.$$

V	F
---	---

- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| a) A matriz $\text{adj } A$ tem duas colunas nulas. | ☐ | ☐ |
| b) $(1, 2, 0) \in \mathcal{C}(A)$. | ☐ | ☐ |
| c) $\mathcal{L}(A) = \mathbb{R}^2$. | ☐ | ☐ |
| d) As colunas de A são vetores linearmente dependentes de $\mathbb{R}^3$. | ☐ | ☐ |
| e) A matriz A é a matriz da aplicação linear $f(x, y, z) = (x + 2y + 3z, 0, 6x + 5y + 4z)$ relativamente à base canónica de $\mathbb{R}^3$. | ☐ | ☐ |

II

Responda às questões deste grupo numa folha de teste.

Questão 1. Considere as matrizes

$$A_k = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ k & 1+k & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad k \in \mathbb{R}.$$

- a) Discuta, em função de k , a dimensão de $\mathcal{C}(A_k)$ e indique uma base de $\mathcal{C}(A_{-1})$ e $\mathcal{L}(A_{-1})$.
- b) Determine os valores próprios de A_0 e o subespaço próprio associado ao menor valor próprio desta matriz.
- c) Diga, justificando, se existe algum número real α para o qual a matriz A_0 é semelhante à matriz

$$\begin{pmatrix} \alpha & 0 & 0 \\ 0 & \alpha - 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- d) Considere, para cada k , a aplicação linear ϕ_k definida pela matriz A_k .
 - i. Determine $\text{Nuc}(\phi_{-1})$.
 - ii. Diga, justificando, se $(1, 2, 3) \in \text{Im}(\phi_2)$;
 - iii. Existe algum valor de k para o qual ϕ_k é bijetiva? Justifique.

Questão 2. Para cada uma das alíneas seguintes, diga, **justificando**, se a afirmação é verdadeira ou falsa.

- a) O conjunto das matrizes reais simétricas de ordem 2 com traço nulo não é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^{2 \times 2}$.
- b) Se P é uma matriz invertível de ordem n , a aplicação $\phi : \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ definida por $\phi(A) = P^{-1}AP$ é uma aplicação linear.
- c) Seja A uma matriz diagonalizável cujos valores próprios são 0 e 1. A matriz A é uma matriz idempotente, isto é, $A^2 = A$.